

ALFAAS60436

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

Neutral Buffered Formalin 10%

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: Neutral Buffered Formalin 10%
Neutral Buffered Formalin 10%

目录编号
S60436

供应商
阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码
4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址
begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途
实验室化学品。
限制用途
无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
无资料

气味
无资料

紧急情况概述

造成严重眼损伤。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。怀疑可造成遗传性缺陷。可能致癌。可能对器官造成损害。吸入可能有害。

GHS危险性类别

急性吸入毒性 - 蒸气	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
皮肤致敏	类别1
生殖细胞突变性	类别2
致癌性	类别1A
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别2

标签元素



警示语

危险

危险说明

- H318 - 造成严重眼损伤
- H315 - 造成皮肤刺激
- H317 - 可能导致皮肤过敏反应
- H341 - 怀疑会导致遗传性缺陷
- H350 - 可能致癌
- H371 - 可能对器官造成损害
- H333 - 吸入可能有害

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P272 - 受污染的工作服不得带出工作场地
- P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
- P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
- P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
- P362 + P364 - 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 - 存放在通风良好的地方

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

腐蚀性。造成眼睛灼伤。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。怀疑可造成遗传性缺陷。可能致癌。可能对器官造成损害。吸入可能有害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。对陆生脊椎动物有毒。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
水	7732-18-5	92.98
甲醛	50-00-0	4
磷酸氢二钠十二水合物	10039-32-4	1.6

化学品安全技术说明书
Neutral Buffered Formalin 10%

甲醇	67-56-1	1.08
磷酸二氢钠	7558-80-7	0.34

四 急救措施

一般建议
如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触
立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入
转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

食入
清水漱口，然后饮用大量的水。

最重要的症状与影响
无合理可预见的。造成严重的眼睛损伤。可能导致皮肤过敏反应。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护
确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注
对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂
请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料。

化学品引起的特殊危害
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风，使用所需的个人防护装备。

环境保护措施
不得排放到环境中。

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料吸收，存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作
穿个体防护装备/戴防护面具，确保足够的通风，严防进入眼中、接触皮肤或衣服，避免食入和吸入。。

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥且通风良好处。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲醛	Ceiling: 0.5 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 1.2 mg/m³	STEL: 2 ppm TWA: 0.75 ppm	Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.37 mg/m³
甲醇	TWA: 25 mg/m³ STEL: 50 mg/m³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲醛	TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm	(Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated) STEL: 10 ppm (Vacated) Ceiling: 5 ppm TWA: 0.75 ppm STEL: 2 ppm	IDLH: 20 ppm REL = 0.016 ppm (TWA) Ceiling: 0.1 ppm	STEL: 2 ppm 15 min STEL: 2.5 mg/m³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 2.5 mg/m³ 8 hr Carc.	TWA: 0.37 mg/m³ (8h) TWA: 0.62 mg/m³ (8h) TWA: 0.3 ppm (8h) TWA: 0.5 ppm (8h) Skin STEL: 0.74 mg/m³ (8h) STEL: 0.6 ppm (8h)
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	IDLH: 6000 ppm REL = 200 ppm (TWA) REL = 260 mg/m³ (TWA) STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m³	WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m³ 8 hr Skin

气味	无资料	。
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	100 °C / 212 °F	
闪火点	无资料	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.017	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲醛	-0.35	
甲醇	-0.74	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	未知.
应避免的材料	无资料.
有害的分解产物	碳氧化物, 磷的氧化物, 氧化钠.

十一 毒理学信息

产品信息	
急性毒性;	
成份的毒物学数据	

化学品安全技术说明书

Neutral Buffered Formalin 10%

组分	半数致死量 (LD50)，口服	半数致死量 (LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
水	-	-	-
甲醛	500 mg/kg (Rat)	LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)	0.578 mg/L (Rat) 4 h
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
磷酸二氢钠	LD50 = 8290 mg/kg (Rat)	LD50 > 7940 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激；类别2

。

严重损伤/刺激眼睛；类别1

呼吸或皮肤过敏；

呼吸系统 无资料

皮肤 类别1

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醛 50-00-0 (4)	皮肤致敏 测试方法 Patch Test	人的 豚鼠	致敏物质 致敏性
甲醇 67-56-1 (1.08)	呼吸致敏 体外 经济合作和发展组织的试验指导书 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising

。

皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性；类别2

。

致癌性；类别1B

。

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
甲醛	Carc Cat. 1B	Cat 3		Group 1

生殖毒性；无资料

Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
甲醇 67-56-1 (1.08)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 / 吸入 两代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

STOT单曝光；类别2

结果 / 目标器官 视神经
中枢神经系统 (CNS)

STOT重复曝光；无资料

靶器官	未知.
吸入危险。	无资料
症状 /效应 急性的和滞后	过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性 .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲醛	Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h	EC50 = 20 mg/L 96h EC50 = 2 mg/L 48h	EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min

持久性和降解性 无资料

Component	降解性
甲醛 50-00-0 (4)	Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions.
甲醇 67-56-1 (1.08)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

生物累积潜力 无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲醛	-0.35	无资料
甲醇	-0.74	<10 dimensionless

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不要冲到下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
中国, X =上市, 澳大利亚, U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL), 中国 (IECSC), Japan (ENCS), 菲律宾 (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物 品名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
甲醛	X	X	X	X	200-001-8	X	X	X	X	X	X	KE-17074
磷酸氢二钠十二水合物	-	-	X	X	-	-	-	X	X		X	-
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
磷酸二氢钠	-	-	X	X	231-449-2	X	X	X	X	X	X	KE-31577

组分	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
甲醛	5 tonne	50 tonne
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号：GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
甲醛 50-00-0 (4)	Class II (15 wt%) Class III (15 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

编制人
生效日期
修订日期
修订, 再版的原因

产品安全部门。
27-Aug-2024
27-Aug-2024
首次发行。

培训建议
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束